

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà chia hết cho 2

A. 720

B. 329

C. 310

D. 300

Lời giải

Chọn B

Gọi số có ba chữ số cần tìm là $\overline{abc} (a \neq 0)$.

TH1: $c = 0$

Số cách chọn chữ số a là C_9^1 (cách).

Số cách chọn chữ số b là C_8^1 (cách).

TH1: $c \neq 0$

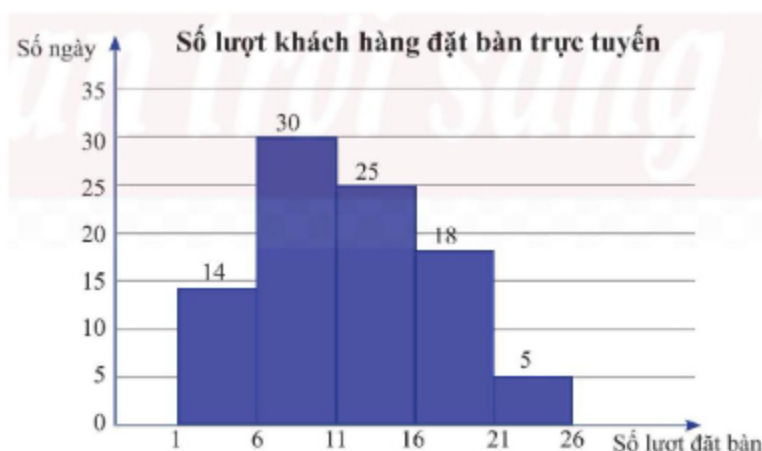
Số cách chọn chữ số c là C_4^1

Số cách chọn chữ số b là C_8^1 (cách).

Số cách chọn chữ số a là C_8^1 (cách).

Vậy số các số chia hết cho 2 mà mỗi số có ba chữ số khác nhau là: $9.8 + 4.8.8 = 328$ (số)

Câu 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý II năm 2024 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn; ...



Trung vị của mẫu số liệu trên là

A. 8,5.

B. 11,4.

C. 9,5.

D. 11,9.

Lời giải

Chọn B

Từ biểu đồ đã cho, ta có có bảng thống kê sau:

Số lượt đặt bàn	[1; 6)	[6; 11)	[11; 16)	[16; 21)	[21; 26)
Số ngày	14	30	25	18	5

Cỡ mẫu $n = 14 + 30 + 25 + 18 + 5 = 92$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{92}$ là mẫu số liệu gốc về số lượt khách đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý II năm 2024 của một nhà hàng được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1; \dots; x_{14} \in [1; 6),$$

$$x_{15}; \dots; x_{44} \in [6; 11),$$

$$x_{45}; \dots; x_{69} \in [11; 16),$$

$$x_{70}; \dots; x_{87} \in [16; 21),$$

$$x_{88}; \dots; x_{92} \in [21; 26).$$

Trung vị của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{46} + x_{47}}{2} \in [11; 16)$. Do đó, trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2 = 11 + \frac{\frac{92}{2} - (14 + 30)}{25} (16 - 11) = 11,4$$

Tải tài liệu free tại Tailieuonhi.edu.vn

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_{27} + u_2 = 83$. Khi đó tổng 28 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n) là

A. $S_{28} = 1162$

B. $S_{28} = 1612$

C. $S_{28} = 2611$

D. $S_{28} = 1261$

Lời giải

Chọn A

Gọi d và u_1 lần lượt là công sai và số hạng đầu của cấp số cộng (u_n)

Ta có:
$$S_{28} = \frac{28(u_1 + u_{28})}{2} = \frac{28(u_2 - d + u_{27} + d)}{2} = \frac{28(u_2 + u_{27})}{2} = \frac{28 \cdot 83}{2} = 1162$$

Câu 4. Một hộp chứa 9 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng. Trong đó có 4 quả cầu màu xanh đánh số từ 1 đến 4, có 3 quả cầu màu vàng đánh số từ 1 đến 3, có 2 quả cầu màu đỏ đánh số từ 1 đến 2. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để 2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số.

A. $\frac{19}{36}$

B. $\frac{11}{36}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{17}{36}$

Lời giải

Chọn A

Đó n() = $36^2 =$

Gọi biến cố A : "2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số"

Khi đó biến cố A' : "2 quả cầu được lấy cùng màu hoặc khác màu cùng số"

$$\Rightarrow n(A') = C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 + 7 = 17$$

$$\Rightarrow P(A') = \frac{17}{36}$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - \frac{17}{36} = \frac{19}{36}$$

Câu 5. Tìm nguyên hàm $F(x) = \int x^2 dx$

A. $F(x) = \frac{x^3}{3}$

B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$

C. $F(x) = x^2 + C$

D. $2x + C$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $AB = a, AC = b, AD = c$, gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $AG = a + b + c$

B. $AG = \frac{1}{3}(a + b + c)$

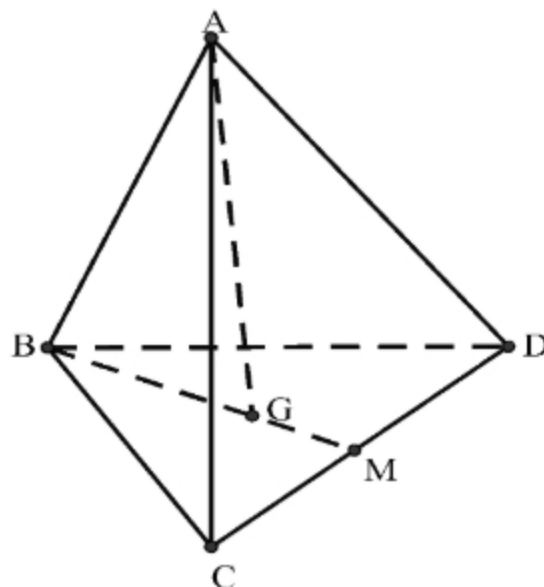
C. $AG = \frac{1}{2}(a + b + c)$

D. $AG = \frac{1}{4}(a + b + c)$

Lời giải

Chọn B

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn



Gọi M là trung điểm BC .

$$AG = AB + BG = a + \frac{2}{3}BM = a + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(BC + BD)$$

$$= a + \frac{1}{3}(AC - AB + AD - AB) = a + \frac{1}{3}(-2a + b + c) = \frac{1}{3}(a + b + c).$$

Câu 7. Số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024 của 10 trường Trung học phổ thông được cho như sau: 1 2 2 2 3 3 4 4 6 10. Cho các khẳng định sau:

- (i) Trung bình cộng của mẫu số liệu là: $\bar{x} = 3,7$.
- (ii) Mốt của mẫu số liệu là 10
- (iii) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 9$
- (iv) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 2$;
- (v) Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 3$;
- (vi) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = 4$
- (vii) Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = 6,9$

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lời giải

Chọn B

- (i) Số trung bình là $\bar{x} = 3,7$
- (ii) Số 2 xuất hiện nhiều nhất nên mốt là 2.
- (iii) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 10 - 1 = 9$
- (iv) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 2$;
- (v) Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 3$;
- (vi) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q = 4 - 2 = 2$
- (vii) Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = 6,21$

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm 1 2 2 2 3 3 4 4 6 10

Tứ phân vị $Q_1 = 2$; $Q_2 = 3$; $Q_3 = 4$.

Vậy có 4 khẳng định đúng, 3 khẳng định sai.

Câu 8. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 2$. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục Ox được định bởi công thức

A. $V = \pi \int_0^2 2^{x+1} dx$

B. $V = \int_0^2 2^{x+1} dx$

C. $V = \int_0^2 4^x dx$

D. $V = \pi \int_0^2 4^x dx$

Lời giải

Chọn D

$$V = \pi \int_0^2 f^2(x) dx = \pi \int_0^2 4^x dx$$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB = 2a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

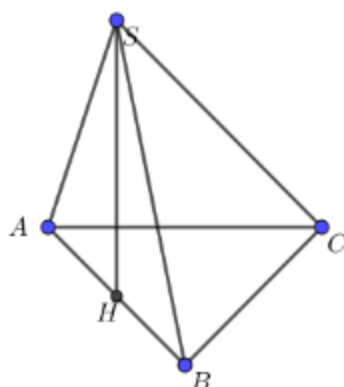
B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$

C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

D. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$

Lời giải

Chọn D



Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow SH \perp AB$. Mà $\triangle SAB$ vuông góc với đáy $\Rightarrow SH \perp (ABC)$

Ta có: $SH = a\sqrt{3}$

$$AB = 2a \Rightarrow BC = 2a \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(2a)^2 = 2a^2$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 2a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$$

Câu 10. Cho dãy số (u_n) xác định bởi :

$$\begin{cases} u_1 = \frac{3}{4} \\ (n+2)^2 u_{n+1} = n^2 u_n - n - 1; \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Tính giới hạn của dãy (u_n) .

A. $\frac{-1}{2}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{-1}{4}$

D. -1

Lời giải

Chọn C

Đặt $u_n = v_n - \frac{1}{4}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì $v_1 = u_1 + \frac{1}{4} = 1$

Khi đó $(n+2)^2 u_{n+1} = n^2 u_n - n - 1 \Leftrightarrow (n+2)^2 \left(v_{n+1} - \frac{1}{4} \right) = n^2 \left(v_n - \frac{1}{4} \right) - n - 1$

$$\Leftrightarrow (n+2)^2 v_{n+1} = n^2 v_n \Leftrightarrow v_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2} \right)^2 v_n; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Suy ra $v_n = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 \left(\frac{n-2}{n} \right)^2 \dots \left(\frac{1}{3} \right)^2 v_1 = \left(\frac{2}{(n+1)n} \right)^2 v_1 = \left(\frac{2}{(n+1)n} \right)^2 \Rightarrow u_n = \left(\frac{2}{(n+1)n} \right)^2 - \frac{1}{4}$

Vậy $\lim u_n = -\frac{1}{4}$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) < f(0) \forall x \in (-1; 1)$ và $f(x) > f(5) \forall x \in (4; 6)$.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là $x_1 = 0$ và có điểm cực đại là $x_2 = 5$.

B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là $x_1 = 0$ và $x_2 = 5$.

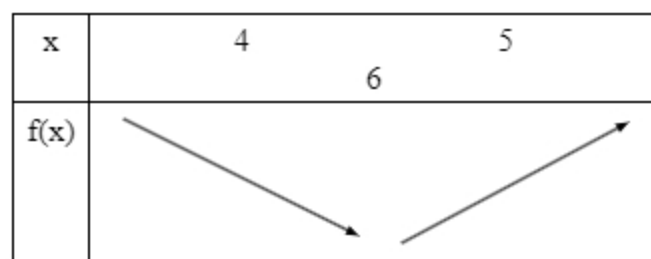
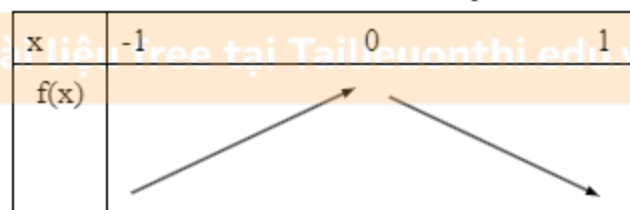
C. Hàm số có hai điểm cực đại là $x_1 = 0$ và $x_2 = 5$.

D. Hàm số có điểm cực đại là $x_1 = 0$ và có điểm cực tiểu là $x_2 = 5$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $f(x) < f(0) \forall x \in (-1; 1)$ và $f(x) > f(5) \forall x \in (4; 6)$. Suy ra



Câu 12. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -\sin x \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \forall x \in \mathbb{R}$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[4; 6]$ là

A. $f(4)$.

B. $f(6)$.

C. $f(5)$.

D. $f(\sqrt{24})$.

Lời giải

Chọn A

Có: $f(x) = -\sin x \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\sin 2x - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{8} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{8} + k\pi \end{cases}$

Lại có $x \in [4; 6]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4 \leq \frac{-\pi}{8} + k\pi \leq 6 \\ 4 \leq \frac{5\pi}{8} + k\pi \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,399 \leq k \leq 2,034 \\ 0,65 \leq k \leq 1,28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k=2 \\ k=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{15\pi}{8} \\ x = \frac{13\pi}{8} \end{cases}$$

BBT

x	4	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{15\pi}{8}$	6
f'(x)	-	0	0	-
f(x)				

Vậy giá trị lớn nhất của $f(x)$ là $f(4)$.

Câu 13. Phương trình $3 \cdot 25^{x-2} + (3x-10)5^{x-2} + 3-x = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Chọn B

Đặt $t = 5^{x-2} > 0$, phương trình trở thành $3t^2 + (3x-10)t + 3-x = 0$ (*)

Ta coi đây là phương trình bậc hai ẩn t và có $D = (3x-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (3-x) = (3x-8)^2$.

Suy ra phương trình (*) có hai nghiệm: $t = \frac{1}{3}$ hoặc $t = 3-x$.

Với $t = \frac{1}{3} \Rightarrow 5^{x-2} = \frac{1}{3} \Rightarrow x-2 = \log_5 \frac{1}{3} \Rightarrow x = 2 + \log_5 \frac{1}{3}$

Với $t = 3-x \Rightarrow 5^{x-2} = 3-x$. Dễ thấy $x = 2$ là nghiệm duy nhất (Vế trái là hàm đồng biến, vế phải là hàm nghịch biến).

$$x = 2, x = 2 + \log_5 \frac{1}{3}$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm:

Câu 14. Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai.

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Cách 1:

Gọi A là biến cố “lấy viên bi thứ nhất là màu xanh”

Gọi B là biến cố “lấy viên bi thứ hai là màu đỏ”,

Ta đi tính $P(B|A)$

Ta có: $P(A) = \frac{3.4}{5.4} = \frac{3}{5}$; $P(A \cap B) = \frac{3.2}{5.4} = \frac{3}{10}$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{2}$$

Do đó:

Câu 15. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 3\sin x - 2$.

A. $M = 0, m = -2$.

B. $M = 3, m = 1$.

C. $M = 2, m = -2$.

D. $M = 1, m = -5$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow -3 \leq 3\sin x \leq 3 \Rightarrow -5 \leq 3\sin x - 2 \leq 1$

$$\Rightarrow -5 \leq y \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} M = 1 \\ m = -5 \end{cases}$$

Câu 16. Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của BIDV và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của BIDV.

A. $\frac{5}{9}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{7}{9}$.

D. $\frac{4}{9}$.

Lời giải

Chọn D.

Gọi A là biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank”, B là biến cố “lần thứ nhất lấy được thẻ ATM của BIDV”. Ta cần tìm $P(A|B)$

Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố B đã xảy ra) trong hộp còn lại 9 thẻ (trong đó 4 thẻ Vietcombank) nên

$$P(A|B) = \frac{4}{9}$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm)

Câu 1. Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn. Hệ thống I gồm 2 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 2 bóng mắc song song. Khả năng bị hỏng của mỗi bóng đèn sau 6 giờ thấp sáng liên tục là 0,15. Biết tình trạng của mỗi bóng đèn là độc lập. Khi đó xác suất để:

Khẳng định	Đúng	Sai
------------	------	-----

a) Hệ thống II bị hỏng (không sáng) bằng: 0,0225	☐	☐
b) Từ đó suy ra xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường bằng: 0,9775	☐	☐
c) Hệ thống I bị hỏng (không sáng) bằng: 0,5775	☐	☐
d) Cả hai hệ thống bị hỏng (không sáng) (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm nghìn) bằng: $\approx 0,02624$.	☐	☐

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Nhận xét: Hệ thống II gồm 2 bóng được mắc song song nên nó chỉ hỏng khi cả hai bóng đều hỏng.

Gọi B là biến cố: "Hệ thống II bị hỏng", ta có: $P(B) = 0,15 \cdot 0,15 = 0,0225$.

b) Xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường: $P(\bar{B}) = 1 - 0,0225 = 0,9775$.

c) Nhận xét: Hệ thống I chỉ hoạt động bình thường khi cả hai bóng bình thường.

Gọi A là biến cố: "Hệ thống I bị hỏng". Khi đó xác suất để hệ thống I hoạt động bình thường là: $P(\bar{A}) = 0,85 \cdot 0,85 = 0,7225$.

Suy ra $P(A) = 1 - 0,7225 = 0,2775$.

d) Xác suất để cả hai hệ thống I, II đều bị hỏng là:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,2775 \cdot 0,0225 = \frac{999}{160000} \approx 0,00624.$$

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn đường thẳng: $d_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{1}$, $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1}$, $d_3: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$, $d_4: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Khẳng định	Đúng	Sai
(a) Hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau.	☒	☐
(b) Đường thẳng d_3 cắt đường thẳng d_2 .	☒	☐
(c) Đường thẳng d_4 không cắt đường thẳng d_1 .	☐	☒
(d) Đường thẳng d_3 cắt đường thẳng d_1 .	☐	☒

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Đường thẳng d_1 đi qua điểm $M_1 = (3; -1; -1)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; -2; 1)$.

Đường thẳng d_2 đi qua điểm $M_2 = (0; 0; 1)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (1; -2; 1)$.

Do $\vec{u}_1 = \vec{u}_2$ và $M_1 \notin d_2$ nên hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau.

Ta có $M_1 M_2 = (-3; 1; 2)$, $\left[u_1, M_1 M_2 \right] = (-5; -5; -5) = -5(1; 1; 1)$

Gọi (α) là mặt phẳng chứa d_1 và d_2 khi đó (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1; 1)$.

Phương trình mặt phẳng (α) là $x + y + z - 1 = 0$.

Gọi $A = d_3 \cap (\alpha)$ thì $A(1; -1; 1)$.

Gọi $B = d_4 \cap (\alpha)$ thì $B(-1; 2; 0)$.

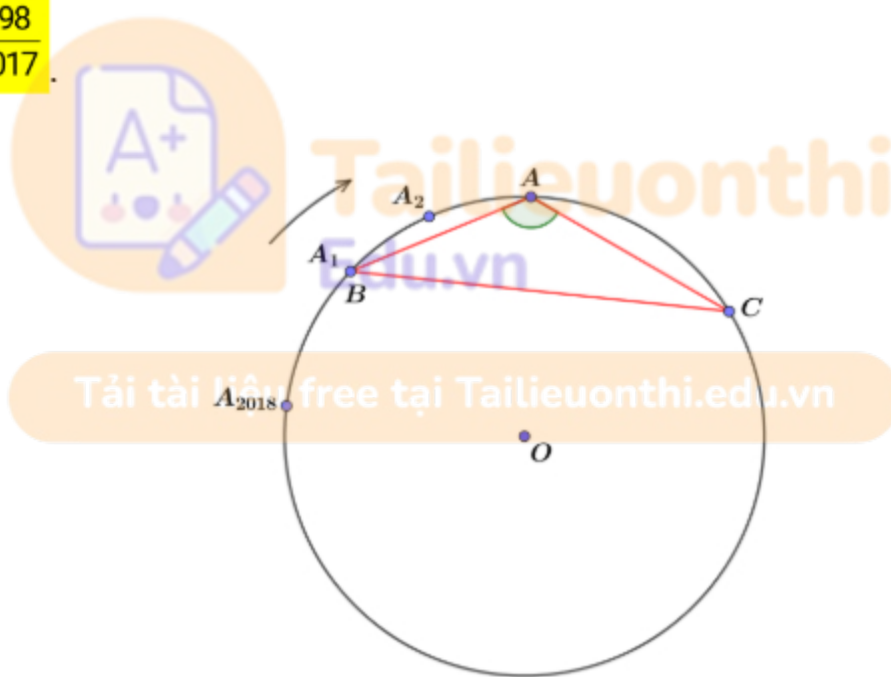
Do $\vec{AB} = (-2; 3; -1)$ không cùng phương với $\vec{u}_1 = (1; -2; 1)$ nên đường thẳng AB cắt hai đường thẳng d_1 và d_2 .

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN(1 điểm)

Câu 1. Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Gọi S là tập hợp các tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác. Chọn ngẫu nhiên một tam giác trong tập S . Tính xác suất để chọn được tam giác có một góc lớn hơn 140° .

Lời giải

Trả lời: $\frac{298}{2017}$.



Số đo góc ở tâm chắn mỗi cạnh của đa giác bằng $\frac{360^\circ}{2018} = \frac{180^\circ}{1009}$

$$\left(\angle A_1 O A_2 = \angle A_2 O A_3 = \dots = \angle A_{2018} O A_1 = \frac{180^\circ}{1009} \right)$$

Tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác nên các góc của tam giác là các góc nội tiếp (O) . Để tạo một tam giác có 1 góc lớn hơn 140° ta làm như sau:

□ Chọn 1 đỉnh làm đỉnh có góc lớn hơn 140° , có $C_{2018}^1 = 2018$, giả sử là đỉnh A .

□ Với 2 đỉnh còn lại giả sử là B, C có số đo góc B, C lần lượt là $\frac{1}{2} \cdot \frac{180^\circ}{1009} x, \frac{1}{2} \cdot \frac{180^\circ}{1009} y$ ($x, y \geq 1, x, y \in \mathbb{N}$) (Giải thích: số đo góc B, C bằng bội nguyên dương là số đo của góc nội tiếp chắn một cạnh của đa giác).

Số đo góc A là

$$180 - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{180}{1009} x + \frac{1}{2} \cdot \frac{180}{1009} y \right) > 140 \quad (\text{độ})$$

$$\Leftrightarrow x + y < \frac{4036}{9}$$

$$\Leftrightarrow x + y \leq 448 \quad (\text{do } x, y \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Leftrightarrow x + y + z = 449 (*) \quad (x, y, z \in \mathbb{N}^*)$$

□ Số cách chọn hai đỉnh B, C bằng số nghiệm nguyên dương của phương trình (*) và bằng C_{448}^2 (theo bài toán chia kẹo Euler). Suy ra số tam giác thỏa yêu cầu bài toán là $2018 \cdot C_{448}^2$.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{2018 \cdot C_{448}^2}{C_{2018}^3} = \frac{298}{2017}$.

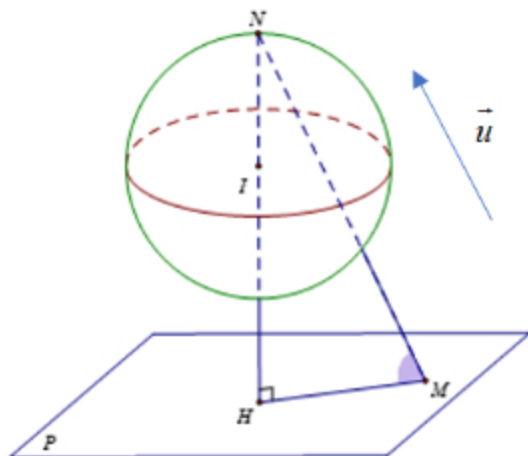
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Giả sử $M \in (P)$ và $N \in (S)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}(1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN .

Trả lời: $3\sqrt{2}$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Lời giải

(S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = 1$. Ta có: $d(I, (P)) = \frac{|-1 - 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 2 > R$.



Gọi H là hình chiếu vuông góc của N trên mặt phẳng (P) và α là góc giữa MN và NH .

Vì MN cùng phương với u nên góc α có số đo không đổi, $\alpha = \widehat{HNM}$.

Có $HN = MN \cdot \cos \alpha \Rightarrow MN = \frac{1}{\cos \alpha} \cdot HN$ nên MN lớn nhất $\Leftrightarrow HN$ lớn nhất $\Leftrightarrow$

$$HN = d(I, (P)) + R = 3$$

Có $\cos \alpha = \left| \cos \left(\vec{u}, \vec{n}_P \right) \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nên $MN = \frac{1}{\cos \alpha} HN = 3\sqrt{2}$.

Câu 3. Một hãng hàng không cho biết rằng 5% số khách đặt trước vé cho các chuyến đã định sẽ hoãn không đi chuyến bay đó. Do đó hãng đã đưa ra một chính sách là sẽ bán 52 ghế cho một chuyến bay mà trong đó mỗi chuyến chỉ trở được 50 khách hàng. Tìm xác suất để tất cả các khách đặt chỗ trước và không hoãn chuyến bay đều có ghế. Biết rằng xác suất bán được 51 vé hoặc 52 vé là như nhau và bằng 10%.

Trả lời: 0,9.

Lời giải

Gọi A là biến cố để bán được 51 vé hoặc 52 vé, B là biến cố để khách không hoãn chuyến đi.

Ta có: $P(A) = 10\%, P(\bar{A}) = 90\%, P(B|A) = 95\%, P(B|\bar{A}) = 95\%$.

Xác suất để tất cả hành khách đặt chỗ trước và không hoãn đều có ghế là:

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}{P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) + P(A) \cdot P(B|A)} = 0,9$$

Câu 4. Kết quả giới hạn $A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2018} - 2018x + 2017}{(x-1)^2}$ là: _____

Trả lời: 2035153

Lời giải

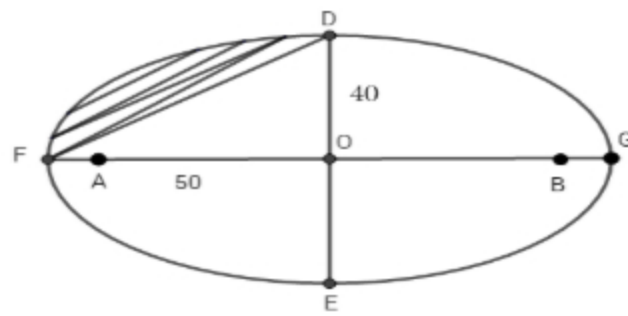
Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2018} - 2018x + 2017}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2018} - 1 - 2018(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2017} + x^{2016} + x^{2015} + \dots + x + 1 - 2018}{(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2017} - 1 + x^{2016} - 1 + x^{2015} - 1 + \dots + x - 1}{(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[(x^{2016} + x^{2015} + \dots + x + 1) + (x^{2015} + x^{2014} + \dots + x + 1) + \dots + (x + 1) + 1 \right] \\ &= 2017 + 2016 + \dots + 1 = \frac{2017 \cdot 2018}{2} = 2035153. \end{aligned}$$

PHẦN IV. TỰ LUẬN(3 điểm)

Câu 5. Mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100(m) và trục nhỏ bằng 80(m) được chia làm hai phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập của cả mảnh vườn là bao nhiêu?

Lời giải



Gọi phương trình của elip là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Theo giả thiết, ta có $2a = 100 \Rightarrow a = 50$; $2b = 80 \Rightarrow b = 40$.

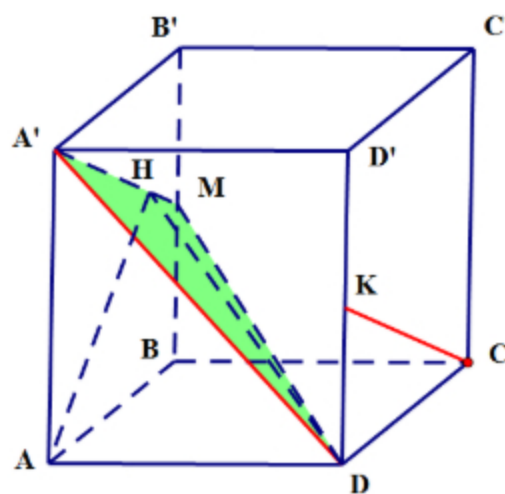
Diện tích phần trồng cây con bằng $\frac{1}{4}$ diện tích của elip trừ đi diện tích tam giác DOF . Do đó diện tích phần trồng cây con là $S_1 = \frac{\pi ab}{4} - \frac{ab}{2} \text{ (m}^2\text{)}$.

Diện tích phần trồng rau bằng $\frac{3}{4}$ diện tích elip cộng với diện tích tam giác DOF . Do đó diện tích phần trồng rau là $S_2 = \frac{3\pi ab}{4} + \frac{ab}{2} \text{ (m}^2\text{)}$.

Thu nhập của cả mảnh vườn là $\left(\frac{\pi ab}{4} - \frac{ab}{2}\right) \cdot 2000 + \left(\frac{3\pi ab}{4} + \frac{ab}{2}\right) \cdot 4000 \approx 23991000$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Gọi K là trung điểm của DD' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$.

Lời giải



Gọi M là trung điểm của BB' thì $A'M \parallel CK \Rightarrow CK \parallel (A'DM)$.

$$\Rightarrow d(CK, A'D) = d(CK, (A'DM)) = d(K, (A'DM)) = \frac{3V_{K.A'DM}}{S_{A'DM}}.$$

Ta có: $V_{K.A'DM} = V_{M.KA'D} = V_{B'.KA'D} = \frac{1}{3} B'A' \cdot \frac{1}{2} A'D' \cdot KD = \frac{1}{12} a^3$

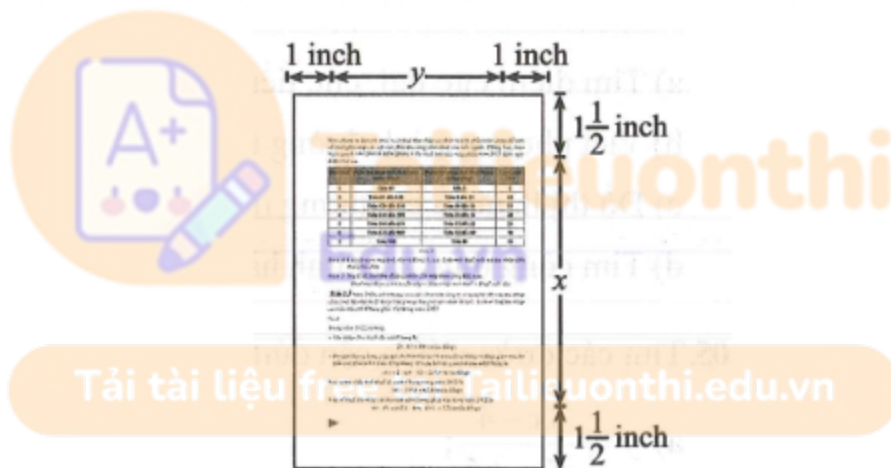
Hà $DH \perp A'M$. Do $AD \perp (ABB'A')$ nên $AD \perp A'M \Rightarrow A'M \perp (AHD) \Rightarrow A'M \perp AH$

Vì $AH \cdot A'M = 2S_{AMH} = S_{ABB'A'} = a^2 \Rightarrow AH = \frac{a^2}{A'M} = \frac{2a}{\sqrt{5}}$

Do đó: $DH = \sqrt{AD^2 + AH^2} = \frac{3a}{\sqrt{5}} \Rightarrow S_{A'MD} = \frac{1}{2} DH \cdot A'M = \frac{3}{4} a^2$.

Vậy $d(CK, A'D) = \frac{3V_{K.A'DM}}{S_{A'DM}} = \frac{3 \cdot \frac{a^3}{12}}{\frac{3}{4} a^2} = \frac{a}{3}$

Câu 7. Trung tâm HSA-TSA VN thuê Moon để in sách tổng ôn HSA cho các học sinh của mình. Biết bên Moon sử dụng các trang giấy hình chữ nhật để in sách. Sau khi để lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới theo số liệu được cho ở hình thì diện tích phần in chữ trên trang sách là $24inch^2$.



Tính diện tích của trang sách để diện tích giấy cần sử dụng là ít nhất.

Lời giải

Gọi kích thước phần giấy sử dụng là $x(inch) \times y(inch)$

Diện tích một trang giấy là: $S = (x + 3)(y + 2) (inch^2)$

Diện tích phần in chữ là: $xy = 24$. Suy ra $y = \frac{24}{x}$

Khi đó, $S = (x + 3)\left(\frac{24}{x} + 2\right) = 30 + 2x + \frac{72}{x}$

S nhỏ nhất khi $x = 6, y = 4$

Vậy diện tích của trang sách là $S = 9 \times 6 = 54(inch^2)$



Tải tài liệu free tại [Tailieuonthi.edu.vn](https://tailieuonthi.edu.vn)